

파이썬 외부 라이브러리

- 엑셀을 처리하고 싶은 사용자를 위해 파이썬은 외부 라이브러리를 제공
- 다양한 파이썬 외부 라이브러리는 PyPI(<https://pypi.org/>)에서 검색할 수 있음
- xls 파일을 읽는 외부 라이브러리는 xlrd
- xls 파일을 쓰는 외부 라이브러리는 xlwt

엑셀 파일 개념

- CSV는 파일 한 개에 표 하나만 작성할 수 있음
- 엑셀은 워크시트 단위로 표를 작성할 수 있음
- 즉, CSV 파일 여러 개를 하나의 엑셀 파일에 워크시트 단위로 저장할 수 있음
- 엑셀은 셀의 단위나 형태, 색상과 글꼴 등 서식 지정이 가능함

엑셀 파일 정보 출력

```
import xlrd

workbook = xlrd.open_workbook('./DATA/singer.xls')
sheetCount = workbook.nsheets
print(f"워크시트는 {sheetCount}개 입니다.")

wsheetList = workbook.sheets()

for worksheet in wsheetList :
    print(f"워크시트의 이름: {worksheet.name}")
    print(f"행 수는 {worksheet.nrows}, 열 개수는 {worksheet.ncols} 입니다.")

워크시트는 2 개 입니다.
워크시트의 이름: senior
행 수는 6, 열 개수는 7 입니다.
워크시트의 이름: junior
행 수는 6, 열 개수는 7 입니다.

# 엑셀 파일의 모든 내용을 출력

import xlrd
workbook = xlrd.open_workbook('./DATA/singer.xls')
sheetCount = workbook.nsheets
wsheetList = workbook.sheets()

for worksheet in wsheetList :
    print(f"** 워크시트의 이름: %s" % (worksheet.name) )
    for row in range(worksheet.nrows) :
        for col in range(worksheet.ncols) :
            print("%s" % worksheet.cell_value(row, col), end = '\t')
        print()
    print()
```

** 워크시트의 이름 : senior

아이디	이름	인원	주소	평균 키	데뷔 일자	유튜브 조회수
WMN	여자친구	6.0	경기	166.0	2015.01.15	800.0
GRL	소녀시대	8.0	서울	168.0	2007.08.02	1114600.0
RED	레드벨벳	4.0	경북	161.0	2014.08.01	44500.0
APN	에이핑크	6.0	경기	164.0	2011.02.10	2900.0
MMU	마마무	4.0	전남	165.0	2014.06.19	6900.0

** 워크시트의 이름 : junior

아이디	이름	인원	주소	평균 키	데뷔 일자	유튜브 조회수
TWC	트와이스	9.0	서울	167.0	2015.10.19	3334500.0
BLK	블랙핑크	4.0	경남	163.0	2016.08.08	443700.0
OMY	오마이걸	7.0	서울	160.0	2015.04.21	3500.0
ITZ	있지	5.0	경남	167.0	2019.02.12	21300.0
SPC	우주소녀	13.0	서울	162.0	2016.02.25	350.0

엑셀 파일 처리

모든 워크시트에서 인원의 총합과 평균을 계산

```
import xlrd

workbook = xlrd.open_workbook('./DATA/singer.xls')
sheetCount = workbook.nsheets

personNum = 0
personIdx = 2
rowCount = 0

wsheetList = workbook.sheets()

for worksheet in wsheetList :
    rowCount += worksheet.nrows-1
    for row in range(1, worksheet.nrows) :
        personNum += int(worksheet.cell_value(row, personIdx))
print("전체 가수그룹 인원 합계 : ", personNum)
print("가수그룹 인원 평균 : ", personNum/rowCount)

전체 가수그룹 인원 합계 : 66
가수그룹 인원 평균 : 6.6
```

엑셀 파일 저장

singer.xls 를 outSinger1.xls 로 복사하여 저장하는 코드

```
import xlrd
import xlwt
```

```

workbook = xlrd.open_workbook('./DATA/singer.xls')
outWorkbook = xlwt.Workbook()
wsheetList = workbook.sheets()

for worksheet in wsheetList :
    outSheet = outWorkbook.add_sheet(worksheet.name)
    for row in range(worksheet.nrows) :
        for col in range(worksheet.ncols) :
            outSheet.write(row, col, worksheet.cell_value(row, col))
outWorkbook.save('./DATA/outSinger1.xls')
print("Save. OK~")

```

Save. OK~

프로그램 1

- 엑셀 파일에서 전체를 추출하는 것이 아니라 특정 조건의 행만 추출하는 프로그램
- 평균 키가 165 이상인 행만 추출해서 outSinger2.xls 로 저장
- 워크시트도 singer 하나만 만들어서 모든 행을 통합

```

import xlrd
import xlwt

workbook = xlrd.open_workbook('./DATA/singer.xls')
outWorkbook = xlwt.Workbook()
idx = 4

wsheetList = workbook.sheets()
outSheet = outWorkbook.add_sheet("singer")
worksheet = wsheetList[0]

for col in range(worksheet.ncols) :
    outSheet.write(0, col, worksheet.cell_value(0, col))

totalRow = 0
for worksheet in wsheetList :
    for row in range(1, worksheet.nrows) :
        height = worksheet.cell_value(row, idx)
        if int(height) >= 165 :
            totalRow += 1
            for col in range(worksheet.ncols) :
                outSheet.write(totalRow, col,
                    worksheet.cell_value(row, col))

outWorkbook.save('./DATA/outSinger2.xls')
print("Save. OK~")

```

Save. OK~

엑셀과 csv 의 상호 변환

- 엑셀파일 -> csv
- singer1.xls 파일을 워크시트별로 별도의 csv 파일로 내보냄

```
import xlrd
import csv

workbook = xlrd.open_workbook('./DATA/singer.xls')

wsheetList = workbook.sheets()

for worksheet in wsheetList :
    with open("./DATA/singer_" + worksheet.name + ".csv", "w",
newline='') as outFp :
        csvWriter = csv.writer(outFp)
        for row in range(worksheet.nrows) :
            row_list = worksheet.row_values(row)
            csvWriter.writerow(row_list)

print("Save. Ok ~ ")

Save. Ok ~
```

csv -> 엑셀파일

```
import xlwt
import csv
import os

csvFileList = ["./DATA/singerA.csv", "./DATA/singerB.csv"]
outWorkbook = xlwt.Workbook()

for csvFileName in csvFileList :
    rowCount = 0
    with open(csvFileName, "r") as inFp :
        csvReader = csv.reader(inFp)
        header_list = next(csvReader)
        outSheet =
    outWorkbook.add_sheet(os.path.basename(csvFileName))

    for col in range(len(header_list)) :
        outSheet.write(rowCount, col, header_list[col])

    for row_list in csvReader:
        rowCount += 1

        for col in range(len(row_list)) :
            if row_list[col].isnumeric() :
                outSheet.write(rowCount, col,
```

```
float(row_list[col]))
        else :
            outSheet.write(rowCount, col, row_list[col])
outWorkbook.save('./DATA/singerCSV.xls')
print("Save. OK~")

Save. OK~
```

특정 열만 CSV 로 내보내기

```
import xlrd
import csv

workbook = xlrd.open_workbook('./DATA/singer.xls')

findColumn = ['이름', '주소', '유튜브 조회수']
findIndex = []

wsheetList = workbook.sheets()
worksheet = wsheetList[0]

header_list = worksheet.row_values(0)

for name in findColumn :
    findIndex.append(header_list.index(name))

wsheetList = workbook.sheets()

with open("./DATA/singer_youtube.csv", "w", newline='') as outFp :
    csvWriter = csv.writer(outFp)
    csvWriter.writerow(findColumn)

    for worksheet in wsheetList :
        for row in range(1, worksheet.nrows) :
            findList = []

            for col in range(worksheet.ncols) :
                if col in findIndex :
                    findList.append(worksheet.row_values(row)[col])

            csvWriter.writerow(findList)

print("Sava OK~")

Sava OK~
```

openpyxl 라이브러리

엑셀 2007 이후에서 사용하는 xlsx 파일 처리를 위해서는 외부 라이브러리인 openpyxl 라이브러리를 사용

```
pip install openpyxl
```

이미지 파일 개념

- 한 픽셀은 0 부터 255 까지 총 256 가지 색상으로 표현
- 그레이는 Red, Green, Blue 가 모두 같은 색상으로, 256 가지 색상만으로 표현
- 흑백 이미지는 검은색인 0 과 흰색인 255 두 가지 값으로만 표현
- 그레이로 변환하려면 세 값을 합하여 3 으로 나눈 값을 모두 Red, Green, Blue 로 사용
- 그레이를 다시 흑백으로 표현하려면 그레이를 0 부터 255 사이의 중간값인 127 을 기준으로 127 보다 작으면 0, 127 보다 크면 255 로 처리

이미지의 엑셀 저장

- GIF 이미지를 파이썬 리스트로 저장
- GIF 파일의 높이와 폭이 250 x 185 라면 파이썬 리스트도 250 x 185 의 2 차원 리스트
- Red, Green, Blue 3 가지 값을 각 2 차원 리스트에 저장
- 각 워크시트에 2 차원 리스트의 값을 저장

```
from tkinter import *

window = Tk()
photo = PhotoImage(file='./IMAGE/simpleGif.gif')

h = photo.height()
w = photo.width()

print(f"이미지 크기: {h} x {w}")

photoR = [[0 for _ in range(h)] for _ in range(w)]
photoG = [[0 for _ in range(h)] for _ in range(w)]
photoB = [[0 for _ in range(h)] for _ in range(w)]

for i in range(w) :
    for k in range(h) :
        r, g, b = photo.get(i, k)
        photoR[i][k] = r
        photoG[i][k] = g
        photoB[i][k] = b

print('[50][50] 위치의 RGB 값 : ', photoR[50][50], photoG[50][50],
      photoB[50][50])
```

이미지 크기: 600 x 800

[50][50] 위치의 RGB 값 : 6 30 50